28 अंकगणितीय श्रृंखला

1. दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए।

40960, 10240, 2560, 640, 200, 40, 10

(a) 640 (b) 2560

(c) 40 (d) 200

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2011

उत्तर–(d)

व्याख्या– दी गई श्रृंखला का क्रम निम्न है-

$40960 \rightarrow 10240 \rightarrow 2560 \rightarrow 640 \rightarrow \underline{200} \rightarrow 40 \rightarrow 10$

÷4 ÷4 ÷4 ÷4 ÷4 ÷4

दी गई श्रृंखला में संख्याएं उत्तरोत्तर 4 से विभाजित करने पर प्राप्त होती हैं।

$\therefore \frac{640}{4} = 160 \neq 200$

अतः संख्या 200 श्रृंखला में गलत संख्या है जबकि अन्य उत्तरोत्तर संख्याएं पूर्ववर्ती संख्या को 4 से भाग देने पर प्राप्त होती हैं।

2. श्रृंखला 2 + 4 + 6 +.....+198 का मध्य पद है (हैं)–

(a) 98 (b) 96

(c) 94 (d) 100

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2012

उत्तर–(d)

व्याख्या–

श्रृंखला $2+4+6+...+198$ का मध्य पद $= \frac{\text{प्रथम पद + अंतिम पद}}{2}$

$= \frac{2+198}{2}$

$\frac{200}{2} \Rightarrow 100$

3. निम्न श्रृंखला के प्रथम पांच पदों का योग ज्ञात कीजिए -

$\frac{1}{1\times4} + \frac{1}{4\times7} + \frac{1}{7\times10} + ... + ...$

(a) $\frac{9}{32}$ (b) $\frac{7}{16}$

(c) $\frac{5}{16}$ (d) $\frac{1}{210}$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2014

उत्तर–(c)

व्याख्या– श्रृंखला के प्रथम 5 पद निम्न हैं -

$\frac{1}{1\times4} + \frac{1}{4\times7} + \frac{1}{7\times10} + \frac{1}{10\times13} + \frac{1}{13\times16}$

$= \frac{1}{3}\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{4}\right)+\frac{1}{3}\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{7}\right)+\frac{1}{3}\left(\frac{1}{7}-\frac{1}{10}\right)+\frac{1}{3}\left(\frac{1}{10}-\frac{1}{13}\right)+\frac{1}{3}\left(\frac{1}{13}-\frac{1}{16}\right)$

$= \frac{1}{3}\left[\frac{1}{1}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{10}+\frac{1}{10}-\frac{1}{13}+\frac{1}{13}-\frac{1}{16}\right]$

$= \frac{1}{3}\left[\frac{1}{1}-\frac{1}{16}\right]$

$= \frac{1}{3}\left[\frac{16-1}{16}\right]$

$= \frac{15}{3\times16} = \frac{5}{16}$

4. निम्नलिखित का मान क्या है-

$\left(2-\frac{1}{3}\right)\left(2-\frac{3}{5}\right)\left(2-\frac{5}{7}\right).....\left(2-\frac{997}{999}\right)$

(a) $\frac{1001}{3}$ (b) $\frac{1001}{999}$

(c) $\frac{5}{999}$ (d) $\frac{1001}{5}$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

उत्तर–(a)

व्याख्या– $\left(2-\frac{1}{3}\right)\left(2-\frac{3}{5}\right)\left(2-\frac{5}{7}\right).....\left(2-\frac{997}{999}\right)$

$= \frac{(6-1)}{3}\times\frac{(10-3)}{5}\times\frac{(14-5)}{7}.....\frac{(1998-997)}{999}$

$= \frac{5}{3}\times\frac{7}{5}\times\frac{9}{7}..... .....\frac{1001}{999}$

$= \frac{1001}{3}$

5. श्रृंखला 7, 11, 15, 19,..... में कौन-सा पद 111 होगा?

(a) 26वां (b) 27वां

(c) 25वां (d) 29वां

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2000

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2012, 2014

उत्तर–(b)

व्याख्या– श्रृंखला 7, 11, 15, 19 .....111 एक समांतर श्रेणी है। जिसका प्रथम पद = 7

सार्वनुपात = 11 – 7 = 4

अब n वां पद = a + (n–1) .d

$111 = 7+(n-1).4$

$111 = 7 + 4n - 4$

$4n = 108$

$n = \frac{108}{4} = 27$वां पद

6. शृंखला का वह पांचवां पद क्या होगा जिसके लिए $t_1 = 1$; $t_2 = 2$ और $t_{n+2} = t_n + t_{n+1}$ है?

(a) 5 (b) 10

(c) 6 (d) 8

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

व्याख्या— $\because t_{n+2} = t_n + t_{n+1}$

$\therefore$ श्रेणी का अगला पद पिछले दोनों पदों का योग है, अर्थात

श्रेणी का तीसरा पद $t_3 = 2 + 1 \Rightarrow 3$

श्रेणी का चौथा पद $t_4 = 3 + 2 \Rightarrow 5$

इसी प्रकार श्रेणी का पांचवां पद $t_5 = 3 + 5 \Rightarrow 8$ होगा।

7. $\frac{1}{x} + \frac{x+1}{x} + \frac{2x+1}{x} + \ldots\ldots$ शृंखला का 12वां पद-

(a) $\frac{11x+1}{x}$ (b) $\frac{12x+1}{x}$

(c) $\frac{x+12}{x}$ (d) $\frac{x+11}{x}$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

व्याख्या— $\frac{1}{x} + \frac{x+1}{x} + \frac{2x+1}{x} + \ldots\ldots$

शृंखला का प्रथम पद $(a) = \frac{1}{x}$

सार्वन्तर $= \frac{x+1}{x} - \frac{1}{x} = \frac{x}{x} = 1$

$\therefore$ शृंखला का 12वां पद $T_n = a + (n-1)\,d$

$T_{12} = \frac{1}{x} + (12-1) \times 1$

$= \frac{1}{x} + 11$

$= \frac{11x+1}{x}$

8. शृंखला को पूरा कीजिए—

7, 26, 63, 124, 215, 342, ?

(a) 481 (b) 511

(c) 391 (d) 421

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2004, 2005

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-II) परीक्षा, 2012

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2012

उत्तर—(b)

व्याख्या—

7, 26, 63, 124, 215, 342, 511

(2^3-1) (3^3-1) (4^3-1) (5^3-1) (6^3-1) (7^3-1) (8^3-1)

स्पष्टतः '' ?'' के स्थान पर 511 होगा।

9. शृंखला में अगली दो संख्याएं ज्ञात कीजिए।

$\frac{9}{8}, \frac{9}{4}, \frac{27}{8}, \frac{9}{2}, _\,, _\,$

(a) $\frac{9}{1}, \frac{9}{16}$ (b) $\frac{45}{8}, \frac{27}{4}$

(c) $\frac{9}{16}, \frac{9}{32}$ (d) $\frac{9}{16}, \frac{27}{32}$

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

व्याख्या— दी गई संख्याओं का क्रम निम्नवत है -

$\frac{9}{8}, \frac{9}{4}, \frac{27}{8}, \frac{9}{2}, -, - = \frac{9}{8}, \frac{18}{8}, \frac{27}{8}, \frac{36}{8}, -, -$

$\therefore$ दी गई शृंखला में अंश में +9 की वृद्धि हो रही है।

$\therefore$ दी गई शृंखला की अगली संख्या $= \frac{36+9}{8} = \frac{45}{8}$

तथा $\frac{45+9}{8} = \frac{54}{8} = \frac{27}{4}$

अतः शृंखला में अगली संख्याएं क्रमशः $\frac{45}{8}, \frac{27}{4}$ होंगी।

10. 1, 5, 12, 24, 43 की श्रेणी की अगली संख्या कौन-सी है?

(a) 51 (b) 62

(c) 71 (d) 78

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2012

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2010

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2000, 2006, 2008

S.S.C. (डाटा एंट्री ऑपरेटर) परीक्षा, 2008

उत्तर—(c)

व्याख्या—

1, 5, 12, 24, 43, 71

+4 +7 +12 +19 +28

+3 +5 +7 +9

शृंखलानुसार स्पष्ट है कि श्रेणी की अगली संख्या 71 होगी।

11. निम्न में से कौन-सी संख्या, इस शृंखला में ठीक नहीं बैठती?

14, 19, 29, 40, 44, 51, 59, 73

(a) 59 (b) 51

(c) 44 (d) 29

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2012

उत्तर—(b)

व्याख्या—

+21 +18 +15

14, 19, 29, 40, 44, 51, 59, 73

+15 +15 +15

अतः स्पष्टतः 51 के स्थान पर 58 आएगा। अतः 51 इस शृंखला में सही नहीं बैठती है।

12. यदि $3 \times 2 = 10, 5 \times 4 = 18$ और $6 \times 5 = 22$, तो $7 \times 6 = ?$

(a) 20 (b) 26

(c) 30 (d) 42

S.S.C. मल्टी टॉस्किंग परीक्षा, 2011

उत्तर—(b)

व्याख्या– जिस प्रकार

$3^2 - 2^2 = 9 - 4 \Rightarrow 5 \times 2 \Rightarrow 10$

$5^2 - 4^2 = 25 - 16 \Rightarrow 9 \times 2 \Rightarrow 18$

$6^2 - 5^2 = 36 - 25 \Rightarrow 11 \times 2 \Rightarrow 22$

उसी प्रकार

$7^2 - 6^2 = 49 - 36 \Rightarrow 13 \times 2 \Rightarrow 26$

Trick–

जिस प्रकार, $3 \times 2 = (3 + 2) \times 2 = 10$

$5 \times 4 = (5 + 4) \times 2 = 18$

$6 \times 5 = (6 + 5) \times 2 = 22$

उसी प्रकार, $7 \times 6 = (7 + 6) \times 2 = 26$

13. 64 :? :: 72: 53

(a) 44 (b) 54

(c) 52 (d) 70

S.S.C. मल्टी टॉस्किंग परीक्षा, 2011

उत्तर–(b)

व्याख्या– $72 = 7 + 2 \Rightarrow 9$

$53 = 5 + 3 \Rightarrow 8$

इसी प्रकार $64 = 6 + 4 \Rightarrow 10$

$(54) = 5 + 4 \Rightarrow 9$

नोट :- जिस प्रकार प्रश्न के दूसरे भाग में पहली संख्या के अंकों तथा दूसरी संख्या के अंकों में 1 की कमी हो रही है। अत: प्रश्न के प्रथम भाग में भी उसी नियम का पालन होगा।

14. ? : 63 :: 08 : 26

(a) 12 (b) 9

(c) 18 (d) 15

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2011

उत्तर–(b)

व्याख्या– दी गई श्रृंखला में पहली संख्या, दूसरी संख्या के दोनों अंकों का योग है, जैसे-

$26 = 6 + 2 = 08$

उसी प्रकार $63 = 6 + 3 = 09$

15. अनुक्रम 7, 28, 63, 124, 215, 342, 511 का अशुद्ध पद है-

(a) 7 (b) 28

(c) 124 (d) 215

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2006

उत्तर–(b)

व्याख्या–दिए गए अनुक्रम में अशुद्ध पद 28 है क्योंकि यह श्रृंखला के निम्नलिखित नियमों का पालन नहीं करता है–

जैसे–

$2^3 - 1 = 7$

$3^3 - 1 \neq 28$

$4^3 - 1 = 63$

$5^3 - 1 = 124$

$6^3 - 1 = 215$

$7^3 - 1 = 342$

$8^3 - 1 = 511$

16. अनुक्रम 1, 9, 25, 49, 121, 144 में गलत (पैटर्न में फिट न होने वाली) संख्या है–

(a) 144 (b) 121

(c) 49 (d) 4

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2007, 2010
S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2006, 2008

उत्तर–(a)

व्याख्या– दिए गए अनुक्रम में 144 को छोड़कर शेष विषम संख्याओं के वर्ग हैं। अत: गलत संख्या 144 है।

17. निम्नलिखित समांतर श्रेणी की केवल दो प्रविष्टियां ज्ञात हैं–

–, 5, –, –, 14–, ...

संख्या 14 के ठीक बाद वाली संख्या क्या होगी?

(a) 17 (b) 18

(c) 19 (d) 20

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2008

उत्तर–(a)

व्याख्या– दी गई श्रृंखला में दूसरी संख्या 5 तथा पांचवीं संख्या 14 के बीच 9 अंकों का अंतर है। इससे स्पष्ट है कि तीन संख्याओं के बीच 9 का अंतर है। अत: एक संख्या के बीच 3 का अंतर होगा। अत: श्रृंखला क्रमश: 2, 5, 8, 11, 14, 17 होनी चाहिए।

Trick–

∵ समांतर श्रेणी का दूसरा पद 5 तथा 5वां पद 14 है। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वन्तर d है।

$\therefore \quad a + 2d = 5$ ..... (i)

$a + 5d = 14$ ..... (ii)

समी. (ii) में समी. (i) को घटाने पर $3d = 9$ या $d = 3$

$\therefore$ 14 के बाद वाली संख्या $= 14 + 3 = 17$

18. अनुक्रम 5, 10, 13, 26, 29, 58, 61 ....की अगली संख्या होगी–

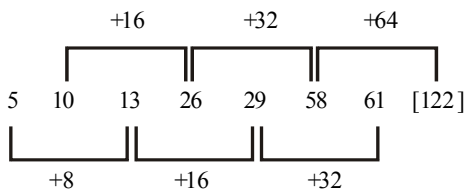
(a) 122 (b) 120

(c) 93 (d) 64

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2008

उत्तर–(a)

व्याख्या–



अत: दी गई श्रृंखला के क्रम के अनुसार अगली संख्या 122 होगी।

19. अनुक्रम 0, 3, 8, 15, 24, 35..... का नौवां पद है–

(a) 63 (b) 70

(c) 80 (d) 99

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2001, 2006, 2010

उत्तर–(c)

व्याख्या–

0 3 8 15 24 35 48 63 [80]

+3 +5 +7 +9 +11 +13 +15 +17

अतः दी गई श्रृंखला का नौवां पद 80 होगा।

20. अनुक्रम 8, 12, 9, 13, 10, 14..... का अगला पद होगा है–

(a) 11 (b) 15

(c) 16 (d) 17

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2005

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2010

उत्तर–(a)

व्याख्या– +1 +1

8 12 9 13 10 14 [11]

+1 +1 +1

अतः अगला पद =11

21. अनुक्रम 5, 15, 45, 135, 395, 1215, 3645..... में गलत (पैटर्न में फिट न होने वाली) संख्या है–

(a) 395 (b) 135

(c) 45 (d) 5

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2010

S.S.C. मल्टी टॉस्किंग परीक्षा, 2011

उत्तर–(a)

व्याख्या–

5 15 45 135 [395] 1215 3645

×3 ×3 ×3 ×3 ×3 ×3

अतः दी गई श्रृंखला में 395 गलत है क्योंकि प्रत्येक संख्या में उत्तरोत्तर 3 से गुणा किया जा रहा है।

22. श्रृंखला में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?
3, 8, 27, 112, (?), 3396

(a) 560 (b) 678

(c) 565 (d) 452

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

S.S.C. मल्टी टॉस्किंग परीक्षा, 2011

S.S.C. (डाटा एंट्री ऑपरेटर) परीक्षा, 2009

उत्तर–(c)

व्याख्या– दी गई श्रृंखला निम्न है-

3 8 27 112 565 3396

×2+2 ×3+3 ×4+4 ×5+5 ×6+6

अतः प्रश्न वाचक चिह्न के स्थान पर संख्या 565 आएगी।

23. अनुक्रम 51, 52, 56, 65..... की अगली संख्या है–

(a) 75 (b) 78

(c) 79 (d) 81

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2010

उत्तर–(d)

व्याख्या– $51 + 1^2 = 52$

$52 + 2^2 = 56$

$56 + 3^2 = 65$

$65 + 4^2 = (81)$

अतः अगली संख्या = 81

24. अनुक्रम 4, 9, 19, 39, 79, 169, 319 में गलत (पैटर्न में फिट न होने वाली) संख्या है–

(a) 169 (b) 79

(c) 39 (d) 9

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2003, 2004, 2005, 2008

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2010

उत्तर–(a)

व्याख्या– $4 \times 2 + 1 = 9$

$9 \times 2 + 1 = 19$

$19 \times 2 + 1 = 39$

$39 \times 2 + 1 = 79$

$79 \times 2 + 1 \neq (169)$

$159 \times 2 + 1 = 319$

अतः गलत संख्या = 169

Trick–

दी गई श्रेणी

4, 9, 19, 39, 79, 169, 319

+5 +10 +20 +40 +80 +160

∵ सभी संख्याओं में पिछली संख्याओं के अंतर की दोगुनी वृद्धि उत्तरोत्तर हो रही है, अतः इस श्रेणी में गलत संख्या 169 है।

25. अनुक्रम 11, 13, 17, 19, 23, ...29 का छठा (छठवां) पद होगा?

(a) 24 (b) 19

(c) 25 (d) 22

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2006

उत्तर–(c)

व्याख्या– 11 13 17 19 23 (25) 29

+2 +4 +2 +4 +2 +4

उपर्युक्त श्रृंखला में क्रमशः +2, +4 की वृद्धि दोहराई जा रही है अतः छठवां पद 25 होगा।

26. अनुक्रम 56, 72, 90, 110, 132, 154 की संख्याएं एक पैटर्न में लिखी गई हैं। इनमें से कौन–सी संख्या पैटर्न में ठीक नहीं बैठती?

(a) 72 (b) 110

(c) 132 (d) 154

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2007

उत्तर–(d)

व्याख्या– दी गई श्रृंखला निम्नलिखित नियम पर आधारित है जैसे–

$7 \times 8 = 56$

$8 \times 9 = 72$

$9 \times 10 = 90$

$10 \times 11 = 110$

$11 \times 12 = 132$

$12 \times 13 \neq 154$

$\because 12 \times 13 = 156$ होता है न कि 154, इसलिए संख्या 154 उपरोक्त नियम का पालन नहीं करती है।

Trick–

56, 72, 90, 110, 132, 154

+16 +18 +20 +22 +24

$\because$ श्रृंखला में (+2) की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। अतः संख्या 154 पैटर्न पर नहीं है।

27. 0, 7, 26, 63, 124, 217 के अनुक्रम में विषम पद कौन-सा है?

(a) 217 (b) 7

(c) 26 (d) 63

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-II) परीक्षा, 2013

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

उत्तर–(a)

व्याख्या– दी गई श्रेणी निम्न है-

0 7 26 63 124 217

$(1^3 - 1)$ $(2^3 - 1)$ $(3^3 - 1)$ $(4^3 - 1)$ $(5^3 - 1)$ $(6^3 + 1)$

उपरोक्त से स्पष्ट है कि संख्या 217 श्रृंखला की अन्य संख्याओं से भिन्न है।

28. अनुक्रम 3, 5, 7, 9, 13, 17, 19 में गलत संख्या है–

(a) 17 (b) 13

(c) 9 (d) 7

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2008

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2010

उत्तर–(c)

व्याख्या– 9 के अतिरिक्त सभी संख्याएं अभाज्य हैं।

29. संख्याओं की निम्न श्रृंखला में एक गलत संख्या दी गई है, उस संख्या को ज्ञात करें।

8, 18, 40, 86, 178, 370, 752

(a) 128 (b) 156

(c) 178 (d) 180

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

उत्तर–(c)

व्याख्या– दी गई श्रृंखला

8 18 40 86 178 370 752

×2 + 2 ×2 +4 ×2 + 6 ×2+8 ×2 +10 ×2+12

$\therefore$ संख्या 178 के स्थान पर संख्या होगी $= 86 \times 2 + 8$

$= 172 + 8 \Rightarrow 180$

अतः 178 श्रृंखला में गलत संख्या है।

30. अनुक्रम 1, 2, 6, 42, x में x का मान होगा–

(a) 294

(b) 378

(c) 504

(d) 1806

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2006

उत्तर–(d)

व्याख्या– श्रृंखला 1, 2, 6, 42, x का अनुक्रम निम्न है-

$1 \times 1 + 1 = 2$

$2 \times 2 + 2 = 6$

$6 \times 6 + 6 = 42$

$42 \times 42 + 42 = 1806$

अतः x का मान $= 1806$

31. अनुक्रम 2, 9, 28, 65, 126,.....की अगली संख्या है–

(a) 195

(b) 199

(c) 208

(d) 217

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2010

उत्तर–(d)

व्याख्या– दिए गए अनुक्रम के अनुसार–

$1^3 + 1 = 2$

$2^3 + 1 = 9$

$3^3 + 1 = 28$

$4^3 + 1 = 65$

$5^3 + 1 = 126$

$6^3 + 1 = (217)$

अत; अगली संख्या $= 217$ होगी।